2026年第十六届MathorCup数学应用挑战赛 C题

中老年人群高血脂症的风险预警及干预方案优化

完整建模方案思路（方法论文档）

> *说明：本文档为建模思路与方法论框架，聚焦于"用什么方法、按什么步骤、基于什么逻辑"，不预测最终结果，不评判哪种方法更优，所有分析数值均为数据探索阶段的客观描述。*

一、数据深度探索性分析（EDA）

1.1 数据集基本概况

维度	说明
样本量	1000例
特征数	37个字段
高血脂阳性率	**79.3%**（793例确诊，207例未确诊）—— 类别严重不平衡，建模时必须处理
痰湿体质（体质标签=5）患者数	**278例**（占全体27.8%，为最大单一体质群体）

1.2 体质分布与高血脂发病率

体质标签	体质名称	样本数	高血脂发病率
1	平和质	187	81.8%
2	气虚质	90	80.0%
3	阳虚质	73	86.3%
4	阴虚质	86	79.1%

体质标签	体质名称	样本数	高血脂发病率
5	痰湿质	278	77.3%
6	湿热质	77	80.5%
7	血瘀质	79	75.9%
8	气郁质	73	74.0%
9	特禀质	57	80.7%

数据观察：九种体质发病率差异范围约为74%~86%，总体偏高，说明本数据集为慢病管理人群（非自然人群抽样）。各体质间发病率差异是否具有统计学显著性，需通过卡方检验判断，不在此处给出结论。

1.3 痰湿质积分的分布特征（重要）

- 体质标签=5（痰湿体质）患者：痰湿质积分全部分布在 **55~65分**，均值59.9
- 其他体质患者：痰湿质积分全部分布在 **0~45分**，均值约22分
- 两组之间存在**完全分离**，即"体质标签是否为5"与"痰湿质积分是否大于等于55"在本数据集中几乎等价

这一特征对建模的重要影响：在全体1000例样本上，痰湿质积分与高血脂标签的Pearson相关系数约为-0.01，Mann-Whitney U检验 p=0.817，说明痰湿质积分在全样本层面对高血脂诊断没有统计预测力。原因在于：高积分的痰湿体质患者与低积分的其他体质患者，高血脂发病率并无系统性差异。因此，**问题一中"痰湿体质严重程度"的表征指标，应在痰湿体质内部（体质5，积分55-65）进行分层分析，而非与全样本比较。**

1.4 血脂与代谢指标的初步判别能力

以下为各指标在高血脂组与非高血脂组之间的均值对比，以及统计检验结果（用于支撑问题一的指标筛选）：

指标	高血脂组均值	非高血脂组均值	组间差值	逻辑回归系数绝对值	随机森林重要性	M-W U检验p值
TG（甘油三酯，mmol/L）	2.125	0.964	+1.161	3.887	0.346	<0.001
TC（总胆固醇，mmol/L）	6.315	4.340	+1.975	2.646	0.331	<0.001
血尿酸（umol/L）	349.5	293.2	+56.3	0.745	0.145	<0.001

指标	高血脂组均值	非高血脂组均值	组间差值	逻辑回归系数绝对值	随机森林重要性	M-W U检验p值
LDL-C（低密度脂蛋白，mmol/L）	2.667	2.385	+0.282	0.603	0.051	<0.001
HDL-C（高密度脂蛋白，mmol/L）	1.280	1.393	-0.113	0.684	0.040	<0.001
BMI（kg/m²）	21.97	21.78	+0.19	0.092	0.013	0.40（不显著）
空腹血糖（mmol/L）	4.96	5.07	-0.11	0.063	0.015	—
痰湿质积分	32.87	33.37	-0.50	0.031	0.012	0.82（不显著）
活动量表总分	49.8	49.3	+0.5	0.021	0.011	0.52（不显著）

注：逻辑回归系数和随机森林重要性均为初步计算结果，最终特征重要性以模型调参后结果为准。

1.5 活动量表分布特征

- ADL总分（躯体活动）：均值24.9分，范围4~49分
- IADL总分（工具性活动）：均值24.8分，范围2~46分
- 活动量表总分：均值49.7分，范围21~77分
- 活动量低于40分（只能选1级强度）的患者：约占22%
- 活动量40~60分（可选1或2级强度）：约占58%
- 活动量大于等于60分（三级均可选）：约占20%

1.6 样本1、2、3的关键特征摘要

特征	样本1	样本2	样本3
体质标签	5（痰湿）	5（痰湿）	5（痰湿）
痰湿质积分	64分	58分	59分
年龄组	2（50~59岁）	1（40~49岁）	1（40~49岁）
性别	女	男	女

特征	样本1	样本2	样本3
吸烟/饮酒	有吸烟史	有吸烟+饮酒史	有饮酒史
活动量表总分	38分（低于40，活动限制1级）	40分（可选1或2级）	63分（三级均可）
TC（总胆固醇）	4.31 mmol/L（正常范围）	3.36 mmol/L（正常范围）	5.78 mmol/L（偏高）
TG（甘油三酯）	1.75 mmol/L（边界偏高）	2.59 mmol/L（超出正常上限）	3.58 mmol/L（显著超标）
LDL-C	3.36 mmol/L（超出正常上限3.1）	3.66 mmol/L（显著超标）	3.79 mmol/L（显著超标）
HDL-C	0.96 mmol/L（低于正常下限1.04）	1.30 mmol/L（正常）	1.96 mmol/L（正常偏高）
血尿酸	405 umol/L	462 umol/L（偏高）	419 umol/L
BMI	25.68（超重范围）	23.64（正常）	24.00（正常）
高血脂标签	1（确诊）	1（确诊）	1（确诊）
血脂异常分型	2（高甘油三酯型）	2（高甘油三酯型）	2（高甘油三酯型）

二、问题一：关键指标筛选与体质贡献度分析

2.1 核心目标（双重筛选条件）

问题一要求找到同时满足以下两个条件的指标：

条件A：能有效表征痰湿体质的严重程度（在痰湿体质内部有梯度区分能力）

条件B：能预警高血脂症的发病风险（在全样本或亚组中对高血脂标签有预测力）

2.2 指标筛选的三阶段方法

第一阶段：单变量统计筛选

步骤1：相关性分析

计算每个候选特征与"高血脂症二分类标签"的Pearson相关系数（连续型变量）或点二列相关系数（二值变量）。以绝对值大于等于0.10作为初步筛选门槛，排除极低相关特征，缩小候选集。

步骤2：Mann-Whitney U 检验（非参数双侧检验）

由于血脂指标分布并不严格服从正态分布，采用非参数Mann-Whitney U检验，比较高血脂确诊组与未确诊组之间的指标分布差异。对所有候选指标同时检验，需进行多重比较校正（推荐Benjamini-Hochberg FDR校正），以校正后p值小于0.05为显著。

步骤3：痰湿体质内部的指标梯度分析

针对痰湿体质患者（体质标签=5，共278例），按痰湿质积分四分位数分为四组，分别比较各组的TG、TC、LDL-C、HDL-C、血尿酸、BMI、活动量表总分的均值差异（采用单因素方差分析或Kruskal-Wallis检验）。在痰湿积分梯度上呈单调变化趋势的指标，视为"能有效表征痰湿严重程度"的候选指标。

第二阶段：多变量筛选（消除冗余与共线性）

LASSO回归特征筛选

LASSO（最小绝对值收缩与选择算子）在普通线性/逻辑回归的损失函数基础上，增加系数绝对值之和的惩罚项，迫使不重要特征的系数压缩至零，从而实现自动特征选择。惩罚参数lambda通过10折交叉验证确定（选择使验证误差最小的lambda值）。最终保留系数不为零的特征进入下一阶段。

LASSO的优势在于：当TG与TC、LDL-C等血脂指标存在一定共线性时，能自动保留预测力最强的代表性指标，避免重复计入。

逐步Logistic回归

以AIC（赤池信息量准则）为筛选依据，从空模型出发按前向逐步方式加入变量，每步检查加入某变量后AIC是否下降，下降则纳入，直至AIC不再改善。最终得到变量数量最少但解释力最强的模型。

第三阶段：基于机器学习模型的重要性验证

随机森林特征重要性

随机森林基于Gini不纯度下降计算每个特征的重要性，取值范围为0到1，值越大表示该特征对区分高血脂与非高血脂的贡献越大。将重要性按降序排列，保留累计贡献度达到90%以上的特征子集。

SHAP值分析（Shapley加和解释）

SHAP值是一种博弈论方法，为每个样本的每个特征计算其对最终预测结果的贡献量（正贡献或负贡献）。SHAP的优势在于：

- 给出全局特征重要性排序（与随机森林类似）
- 给出每个特征对每个样本预测的方向性贡献（例如TG偏高使某患者预测为高血脂的概率提升多少）
- 可识别特征间的交互效应

通过绝对SHAP均值的排序，确定最终入选的关键指标集合。

2.3 候选关键指标体系（待模型验证后确认）

根据数据探索阶段的初步分析，候选指标按重要性分为三个层次：

第一层（与高血脂直接关联，统计显著，初步重要性最高）

- TG：甘油三酯，临床意义明确，初步随机森林重要性34.6%
- TC：总胆固醇，临床意义明确，初步随机森林重要性33.1%

第二层（显著关联，具有独立预测价值）

- 血尿酸：反映嘌呤代谢异常，与血脂代谢存在共同通路
- LDL-C：低密度脂蛋白，是冠心病风险的经典指标
- HDL-C：高密度脂蛋白，为保护因子，值越低风险越高

第三层（在特定亚组或特定问题中有价值）

- 痰湿质积分：在痰湿体质内部（55~65分区间）用于分层
- 活动量表总分：作为干预调控因子（对问题三有直接意义）
- BMI：代谢综合征相关指标

最终入选指标需通过上述三阶段流程确认，此处列出的仅为基于数据探索的候选依据。

2.4 九种体质对高血脂发病风险的贡献度分析方法

方法一：列联表卡方检验

构建"体质类型（9类）× 高血脂标签（0/1）"的列联表，进行Pearson卡方检验，判断体质分类与高血脂发病之间是否存在显著关联。若全局检验显著，再进行两两体质之间的Fisher精确检验，并用Bonferroni校正控制多重比较错误。

方法二：多分类Logistic回归（OR值计算）

以平和质（体质1）为参照组，引入8个体质哑变量构建Logistic回归模型，同时纳入年龄、性别、吸烟史、饮酒史作为混淆变量进行控制。每个体质哑变量对应的回归系数取指数，即得到该体质相对于平和质的患病比值比（OR值）及95%置信区间。

- OR值大于1：该体质发病风险高于平和质
- OR值等于1或置信区间包含1：差异不显著
- OR值小于1：该体质发病风险低于平和质

方法三：相对贡献度量化

定义第k种体质对总体高血脂患病人口的贡献度为：

> *贡献度 CD(k) = 该体质人数 × 该体质发病率 / 全体患病人数之和 × 100%*

该指标将"发病率高低"与"体质人数多寡"结合，反映绝对贡献。例如，痰湿质发病率虽非最高，但人数最多（278例），其对整体患病负担的绝对贡献可能仍是最大的，需通过该公式量化。

三、问题二：多维度融合风险预警模型

3.1 三级风险标签的构造

当前附件数据只有高血脂二分类标签（0/1），不含三级风险标签。需先基于数据特征和临床逻辑**构造三级风险目标变量**，再训练分类模型。

构造逻辑（规则驱动，参考题目附表和临床规范）：

以下规则用于将每例患者分配至高（H）、中（M）、低（L）三个风险等级：

规则的判断顺序从高风险到低风险，先判断高风险，未满足则判断中风险，否则为低风险：

高风险（H），满足以下任一情况：

- 情况1：已确诊高血脂（标签=1），且（痰湿质积分大于等于60，或同时存在两个及以上血脂指标异常）
- 情况2：未确诊高血脂（标签=0），但痰湿质积分大于等于60，且活动量表总分低于40分

中风险（M），满足以下任一情况：

- 情况1：已确诊高血脂（标签=1），但血脂指标仅单项异常（血脂异常数=1）
- 情况2：未确诊高血脂（标签=0），但TG大于1.2 mmol/L，或TC大于5.5 mmol/L

低风险（L）：不满足上述任何条件

其中"血脂异常数"定义为以下四项超出临床正常参考范围的总计数：

- TC超过6.2 mmol/L计1分
- TG超过1.7 mmol/L计1分
- LDL-C超过3.1 mmol/L计1分
- HDL-C低于1.04 mmol/L计1分

注意：由于本数据集痰湿质积分的实际最高值仅为65分（体质5患者），原始规则中"痰湿积分大于等于80"的条件在本数据集中永远不会触发，需根据实际分布将阈值调整为大于等于60，这是基于数据驱动的合理修正，并在正文中说明。

3.2 特征工程（构造衍生指标）

在原始特征基础上，构造以下有意义的衍生特征作为模型输入：

血脂异常标志变量（4个二值特征）

- F_TC：TC是否超过6.2（超过为1，否则为0）
- F_TG：TG是否超过1.7（超过为1，否则为0）
- F_LDL：LDL-C是否超过3.1（超过为1，否则为0）
- F_HDL：HDL-C是否低于1.04（低于为1，否则为0）
- 血脂异常总计数：上述四个标志之和（范围0~4）

复合血脂比值（2个连续特征）

- TC 与 HDL-C 之比：TC / HDL-C，正常参考值低于5.0，数值越大心血管风险越高
- TG 与 HDL-C 之比：TG / HDL-C，大于3.5提示胰岛素抵抗和代谢综合征风险

痰湿程度分级（有序类别特征）

- 1级（低度）：痰湿质积分0~40分
- 2级（中度）：痰湿质积分41~58分
- 3级（高度）：痰湿质积分59~61分
- 4级（极高）：痰湿质积分大于等于62分

活动能力分级（有序类别特征）

- 低：活动量表总分低于40分
- 中：活动量表总分40~59分
- 高：活动量表总分大于等于60分

3.3 候选模型与选型依据

本问题为三分类任务，候选模型如下。模型选型应基于训练集的交叉验证表现，而非主观判断。

候选模型	建议使用的原因	主要局限
多分类Logistic回归	可解释性强，概率输出直观	仅能捕捉线性关系
决策树	可直接输出可读规则	单棵树容易过拟合
随机森林	泛化能力强，特征重要性稳定	规则提取复杂

候选模型	建议使用的原因	主要局限
XGBoost / LightGBM	综合性能强，处理类别不平衡有内置支持	需要调参，可解释性次于决策树

类别不平衡处理策略（必须执行）：

由于原始数据高血脂率达79.3%，三级风险标签中低风险样本极少，必须采取以下至少一种策略：

- SMOTE过采样（合成少数类样本）
- 调整类别权重（class_weight参数设为样本量反比）
- 代价敏感学习（高风险漏分的惩罚成本高于低风险误分）

3.4 模型训练与评估方案

数据划分：按70% / 15% / 15%分为训练集、验证集、测试集，每次划分均采用分层抽样，保证三个风险等级的比例在各子集中一致。

超参数调优：在验证集上通过网格搜索或贝叶斯优化确定最优超参数，再在测试集上报告最终性能，避免信息泄露。

评估指标（多分类适用）：

- 加权F1值：综合精确率与召回率，对类别不平衡有适应性
- 各类别AUC-ROC（采用One-vs-Rest策略，每类对其余类做二分类评估）
- 混淆矩阵：特别关注高风险组的漏诊率（假阴性率），高风险被误判为低风险是最严重的错误
- Cohen's Kappa系数：考虑随机一致性后的分类一致性度量

3.5 风险分层阈值的确定方法

方法一：Youden指数法（适用于二值切割点）

Youden指数 J = 灵敏度 + 特异度 − 1，取J值最大时对应的预测概率阈值作为分类边界。

方法二：基于临床意义的规则阈值（优先推荐）

参考附表中的临床正常范围和题目给出的示例规则，确定每个特征的分层阈值，形成可解释的规则集。具体阈值参照3.1节中已给出的规则，并用ROC曲线下面积验证其判别效能，形成规则+模型双重验证体系。

方法三：概率分位数分层

将模型输出的高风险概率P(H)按分位数分为三段：高于75百分位数为高风险，50~75百分位数为中风险，低于50百分位数为低风险。此方法保证三级比例固定，但缺少临床意义支撑，仅作参考。

3.6 痰湿体质高风险人群核心特征组合的识别方法

关联规则挖掘（Apriori算法）

步骤一：仅在体质标签=5的278例患者中运行，聚焦痰湿体质亚群。

步骤二：将连续变量离散化，例如：

- TG：低于1.2 / 1.2~1.7 / 高于1.7（三级）
- 活动量表：低于40 / 40~60 / 大于等于60（三级）
- 痰湿积分：55~58 / 59~61 / 62~65（三级）

步骤三：设置最小支持度（建议10%）、最小置信度（建议80%）、最小提升度（建议大于1.2），挖掘与高风险标签高度关联的特征组合。

步骤四：提取满足条件的规则，例如"痰湿积分62~65 + 活动量低于40 + TG高于1.7 → 高风险"，计算该规则的支持度、置信度和提升度，并结合中医理论给出解释。

四、问题三：痰湿体质患者6个月干预方案优化模型

4.1 问题定义与决策变量

研究范围：仅针对体质标签=5的278例痰湿体质患者

决策变量（需要优化选择的变量）：

- k：活动干预强度等级，取值1、2或3
- f：每周训练频率，取值1到10次

自动确定的参数（非决策变量，由积分动态决定）：

- 中医调理级别：由每月期初痰湿质积分确定，积分0~58分对应1级，59~61分对应2级，大于等于62分对应3级，随积分下降自动降级

目标：最大化6个月结束时的痰湿积分降幅，即最大化（初始积分 - 第6月末积分）

总成本约束：6个月总费用不超过2000元

4.2 约束条件体系

约束一：年龄限制活动强度上限

- 年龄组1~2（40~59岁）：k最大可取3
- 年龄组3~4（60~79岁）：k最大可取2
- 年龄组5（80~89岁）：k只能取1

约束二：活动量表评分限制活动强度上限

- 活动量表总分低于40分：k只能取1
- 活动量表总分40~59分：k最大可取2
- 活动量表总分大于等于60分：k最大可取3

约束三：综合强度上限（取两项约束中的较严格者）

k 的实际上限 = min（年龄约束上限，评分约束上限）

约束四：总成本不超过2000元

6个月总成本 = 6个月调理费用总计 + 活动干预总成本

其中：

- 调理费用：每月根据当月期初积分确定（1级30元/月，2级80元/月，3级130元/月），6个月累加
- 活动干预成本：单次成本（1级3元，2级5元，3级8元）× 每周频率f × 24周

约束五：训练频率范围

f 取整数值，范围1到10（次/周）

4.3 痰湿积分月度演化模型

月度积分递推规则（每月更新一次）：

设第m月期初积分为 S(m)，当月训练频率为f，活动强度等级为k，则当月末积分 S(m+1) 按以下规则计算：

- 当 f < 5（次/周）时：痰湿积分基本稳定，S(m+1) = S(m)，月下降率 r = 0
- 当 f 大于等于 5（次/周）时：月下降率 r = (k−1) × 3% + (f−5) × 1%，则 S(m+1) = S(m) × (1 − r)

各参数说明：

- 基准（k=1，f=5）时：r = 0，积分稳定（注意：f=5时，1级强度不产生下降，下降来自强度提升）
- k每提升1级（在f=5基础上）：月下降率增加3个百分点
- f每增加1次（超过5次基础上）：月下降率增加1个百分点
- 下降率与当月积分相乘，产生复利递减效应（积分越低，绝对降幅越小）

6个月总降幅计算（当k和f在干预周期内固定不变时）：

第6月末积分 = 初始积分 × (1 − r) 的6次方

总降幅 = 初始积分 − 第6月末积分 = 初始积分 × [1 − (1−r) 的6次方]

动态成本核算注意事项：

由于积分随时间下降，调理级别可能在干预过程中发生降级（例如从3级降至2级再至1级），因此6个月的调理总费用需逐月累加，不能直接用初始级别成本乘以6。

4.4 优化求解方法：完全枚举法

由于决策变量 k 和 f 均为整数且范围有限（k 取1~3，f 取1~10），每个患者最多有30种候选方案，经约束筛除后可行方案更少。因此采用完全枚举法：

枚举步骤：

第一步：确定患者的活动强度上限 k_max（年龄和评分约束的较小值）。

第二步：对所有满足 k ≤ k_max 的（k，f）组合，模拟6个月积分演化过程，逐月计算积分轨迹和调理成本。

第三步：计算每种方案的6个月总成本，筛除总成本超过2000元的不可行方案。

第四步：在所有可行方案中，选取积分降幅最大的方案为最优方案；若有多个方案降幅相同，则选取成本最低者（次优准则）。

双目标分析扩展（帕累托视角）：

在同一患者的所有可行方案中，可绘制"总成本-积分降幅"散点图，识别帕累托最优前沿（即不存在另一方案同时在成本和降幅上均优于它的方案集合），供患者根据自身经济条件选择。

4.5 患者特征-最优方案匹配规律框架

通过对全体278例痰湿体质患者依次执行上述枚举优化，归纳以下匹配规律（规律的具体边界值待计算后填入）：

患者特征组合	约束瓶颈	方案方向
年龄组1~2 + 活动量大于等于60分 + 积分大于等于62分	无强约束，预算为主要边界	倾向选择3级强度，频率依成本确定
年龄组1~2 + 活动量40~59分	评分约束限至2级强度	2级强度为上限，尽量提高频率
年龄组3~4 + 活动量大于等于40分	年龄约束限至2级强度	2级为上限，尽量提高频率
任何年龄 + 活动量低于40分	评分约束限至1级强度	1级强度固定，以高频次弥补强度限制
年龄组5（80~89岁）	年龄约束限至1级强度	1级强度固定，频率受成本约束

核心规律：在约束允许的范围内，优先提升活动强度等级（每提升1级可带来3%/月的额外下降），其次通过增加频率补充效果（每增加1次/周带来1%/月额外下降）。预算约束在多数情况下不构成主要瓶颈，活动评分和年龄是决定方案上限的关键约束。

4.6 三个样本的干预方案计算过程（示范性计算）

以下展示样本1、2、3的完整计算过程，作为方法论的示范，最终方案以实际模型运算结果为准。

样本1（ID=1）

基本特征：痰湿积分=64，活动量表总分=38，年龄组=2（50~59岁）

约束推导：

- 年龄约束上限：年龄组2属于40~59岁，k最大可取3
- 评分约束上限：活动量38低于40分，k只能取1
- 综合上限：k_max = min(3, 1) = **1**（强制只能选1级强度）

可行方案枚举（k固定为1，f取5~10且满足成本约束）：

调理级别动态变化（初始积分64，3级调理130元/月；积分降至60.8后进入2级80元/月；积分降至57.76后进入1级30元/月）

6个月调理费用 = 130 + 80 + 30 × 4 = 330元（随积分下降自动降级）

活动费用 = 3元/次 × f次/周 × 24周 = 72 × f 元

总费用 = 330 + 72f ≤ 2000，解得 f ≤ 23.2，因f最大取10，取 **f = 10**

月下降率 r = (1−1) × 3% + (10−5) × 1% = **5%/月**

6个月积分演化轨迹：

月份	期初积分	调理级别	调理费用	期末积分
第1月	64.00	3级	130元	60.80
第2月	60.80	2级	80元	57.76
第3月	57.76	1级	30元	54.87
第4月	54.87	1级	30元	52.13
第5月	52.13	1级	30元	49.52
第6月	49.52	1级	30元	47.05

结果：总费用 = 330 + 3 × 10 × 24 = **1050元**；痰湿积分从64降至47.05，降幅**16.95分**（26.5%）

推荐方案：活动干预1级强度（10分钟/次），每周10次；中医调理根据积分自动分级（前1月强化3级，第2月中度2级，第3月起基础1级）

样本2（ID=2）

基本特征：痰湿积分=58，活动量表总分=40，年龄组=1（40~49岁）

约束推导：

- 年龄约束上限：年龄组1属于40~59岁，k最大可取3
- 评分约束上限：活动量40，属于40~59分区间，k最大可取2
- 综合上限：k_max = min(3, 2) = **2**

可行方案枚举（k取1或2，f取5~10）：

以k=2，f=10为代表方案：

调理费用：积分58处于1级（0~58分），全程维持1级调理（后续积分更低），总调理费 = 30 × 6 = 180元

活动费用 = 5元/次 × 10次/周 × 24周 = 1200元

总费用 = 180 + 1200 = **1380元** ≤ 2000元

月下降率 r = (2−1) × 3% + (10−5) × 1% = **8%/月**

6个月积分演化轨迹：

月份	期初积分	调理级别	调理费用	期末积分
第1月	58.00	1级	30元	53.36
第2月	53.36	1级	30元	49.09
第3月	49.09	1级	30元	45.16
第4月	45.16	1级	30元	41.55
第5月	41.55	1级	30元	38.23
第6月	38.23	1级	30元	35.17

结果：总费用 = **1380元**；痰湿积分从58降至35.17，降幅**22.83分**（39.4%）

推荐方案：活动干预2级强度（20分钟/次），每周10次；中医调理全程1级基础调理

样本3（ID=3）

基本特征：痰湿积分=59，活动量表总分=63，年龄组=1（40~49岁）

约束推导：

- 年龄约束上限：年龄组1，k最大可取3
- 评分约束上限：活动量63大于等于60，k最大可取3
- 综合上限：k_max = **3**（无额外约束）

以k=3为代表，枚举最大可行频率：

调理费用动态计算：第1月积分59处于2级（80元/月），第2月起积分降至53.1以下进入1级（30元/月），调理总费 = 80 + 30 × 5 = 230元

活动费用 = 8元/次 × f次/周 × 24周 = 192f 元

总费用约束：230 + 192f ≤ 2000，解得 f ≤ 9.22，取整得 **f = 9**

月下降率 r = (3−1) × 3% + (9−5) × 1% = **10%/月**

6个月积分演化轨迹：

月份	期初积分	调理级别	调理费用	期末积分
第1月	59.00	2级	80元	53.10
第2月	53.10	1级	30元	47.79
第3月	47.79	1级	30元	43.01
第4月	43.01	1级	30元	38.71
第5月	38.71	1级	30元	34.84
第6月	34.84	1级	30元	31.36

结果：总费用 = 230 + 8 × 9 × 24 = **1958元** ≤ 2000元；痰湿积分从59降至31.36，降幅**27.64分**（46.8%）

推荐方案：活动干预3级强度（30分钟/次），每周9次；中医调理第1月中度2级，第2月起基础1级

五、三个问题的建模逻辑关联

```
问题一（指标筛选 + 体质贡献度分析）
    ↓
    筛选出的关键指标（TG、TC、血尿酸、LDL-C、HDL-C等）
    作为问题二风险预警模型的核心输入特征
    ↓
问题二（三级风险预警模型）
    ↓
    识别出的高风险特征组合（痰湿积分高 + 低活动量 + 血脂多项异常）
    确定需要重点干预的痰湿体质高风险患者群体
    ↓
问题三（干预方案优化）
    ↓
    针对体质标签=5的患者，按患者特征（年龄、活动量）
    确定约束边界，通过完全枚举法找到最优干预方案
```

六、数据与建模注意事项

6.1 数据层面的潜在问题

类别不平衡：高血脂阳性率79.3%，任何分类模型均需处理，否则模型倾向于将所有样本预测为高风险，虚假指标很高。（SMOTE/权重调整）

痰湿积分分布断裂：体质5患者积分55~65，其他体质积分0~45，中间无数据。跨体质的痰湿积分比较需谨慎，建议分层分析而非混合分析。

活动量表与高血脂的"悖论"现象：全样本分析中活动量对高血脂无预测力（p=0.52），可能因为本数据集为临床患者，存在选择偏差（活动量强的患者同样可能因其他原因患病）。但这不否定活动量在问题三中对痰湿积分的干预价值。

样本量对子组分析的限制：部分体质人数较少（特禀质57例、阳虚质73例），子组分析时统计功效有限，需报告置信区间而非仅报告p值。

6.2 模型验证策略

- 采用5折交叉验证评估模型在训练数据上的稳定性
- 在独立测试集上报告最终性能，测试集在整个建模过程中不参与任何决策
- 对问题二中的阈值参数进行敏感性分析（例如痰湿积分阈值在55~65之间变动时，分类结果如何变化）

6.3 问题三模型的假设说明

以下为干预优化模型依赖的核心假设，应在论文中明确声明：

- 假设1：每月积分下降率固定（由题目给出），不随时间或积分绝对值变化
- 假设2：每月按4周计算，6个月共24周
- 假设3：患者完全依从（实际训练频率等于计划频率）
- 假设4：调理级别仅依据月初积分确定，月中变化不重新计算
- 假设5：活动干预强度和频率在6个月内保持不变（静态方案）

如需放宽假设4和5，可建立动态调整模型（每月重新优化），但复杂度显著提升。

本文档为建模方法论框架，所有数值结果为数据探索阶段的初步计算，最终论文中的结论以完整建模流程运行后的结果为准。